

Exercice n° 1

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont, ou ne sont pas, des sous-espaces vectoriels ?

1°) $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + 3z = 0\}$

2°) $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + 3z = 2\}$

3°) $E_3 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4; x = y = 2z = 4t\}$

4°) $E_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; xy = 0\}$

5°) $E_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = x^2\}$

6°) $E_6 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 2x + 3y - 5z = 0\} \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - y + z = 0\}$

7°) $E_7 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 2x + 3y - 5z = 0\} \cup \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - y + z = 0\}$

Exercice n° 2

Dans $\mathbb{R}^3$ muni des lois habituelles, lequel de ces sous-ensembles est-il un sous espace vectoriel ?

1°) $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$

2°) $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x + y + z = 1\}$

3°) $F_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + z = 0 \text{ et } 2x - y = 0\}$

Exercice n° 3

On considère dans $\mathbb{R}^3$, le sous ensemble F défini par :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x + y - z = 0\}$$

1°) Montrer que F est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

2°) Donner une base de F, quelle est sa dimension ?

3°) F est-il égale à $\mathbb{R}^3$?

Exercice n° 4

On considère dans $\mathbb{R}^3$, le sous ensemble F défini par :

$$F = \{(x - y, 2x + y + 4z, 3y + 2z) / x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

1°) Montrer que F est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

2°) Donner une base de F, quelle est sa dimension ?

3°) F est-il égale à $\mathbb{R}^3$?

Exercice n° 5

Dans $\mathbb{R}^4$, considéré comme espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, on considère les vecteurs :

$$a_1 = (1,0,0,0), a_2 = (1,2,0,0), a_3 = (1,2,3,0), a_4 = (1,2,3,4).$$

- 1°) Montrer que (a_1, a_2, a_3, a_4) est une famille libre.
- 2°) Montrer que (a_1, a_2, a_3, a_4) forme une base.
- 3°) Déterminer les composantes de vecteur $(1, -1, 1, -1)$ par rapport à cette base.

Exercice n° 6

Dans $\mathbb{R}^3$, considéré comme espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, soit

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$$

- 1°) Montre que F est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
- 2°) Trouver une famille génératrice de F .
- 3°) Donner une base de F .
- 4°) Dédurre la dimension de F .

Exercice n° 7

Dans $\mathbb{R}^4$, considéré comme espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, soient les vecteurs

$$u_1 = (1,2,3,4) \text{ et } u_2 = (1,-2,3,-4)$$

- 1°) Peut-on déterminer x et y pour que $(x,1,y,1) \in \text{Vect}(u_1, u_2)$.
- 2°) Peut-on déterminer x et y pour que $(x,1,1,y) \in \text{Vect}(u_1, u_2)$.

Exercice n° 8

Dans $\mathbb{R}^3$, considéré comme espace vectoriel sur $\mathbb{R}$,

- 1°) les vecteurs $a = (2,2,4)$ et $b = (1,2,3)$ sont-ils linéairement indépendants ?
- 2°) Montrer qu'il engendre le même sous espace vectoriel que les vecteurs :
 $c = (2,0,2)$ et $d = (3,2,5)$

Exercice n° 1

1°) $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + 3z = 0\}$

(1)

soient $X = (x, y, z)$ et $X' = (x', y', z')$ éléments de E_1 .

Alors $X + X' = (x + x', y + y', z + z')$ est aussi élément de E_1 .

En effet, $(x + x') + (y + y') + 3(z + z') = (x + y + 3z) + (x' + y' + 3z') = 0$

De même, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on a :

$\lambda X = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$ est élément de E_1 puisque

$$\lambda x + \lambda y + 3\lambda z = \lambda(x + y + 3z) = 0.$$

$\Rightarrow E_1$ est donc un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

2°) $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + 3z = 2\}$

E_2 n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, car $\vec{0} = (0, 0, 0)$ n'est pas élément de E_2 .

3°) $E_3 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4; x = y = 2z = 4t\}$

soient $X = (x, y, z, t)$ et $X' = (x', y', z', t')$ deux éléments de E_3 .

Alors $X + X' = (x + x', y + y', z + z', t + t')$ est aussi élément de E_3 .

En effet, $x + x' = y + y' = 2z + 2z' = 2(z + z') = 4t + 4t' = 4(t + t')$.

De même, on prouve que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, λX est élément de E_3 .

$\Rightarrow E_3$ est donc un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

4°) $E_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy = 0\}$

E_4 n'est pas un sous-espace de $\mathbb{R}^2$ car il n'est pas stable par addition.

En effet, $X = (1, 0)$ et $Y = (0, 1)$ sont tous les deux éléments de E_4 ,

mais $X + Y = (1, 1)$ n'est pas élément de E_4 .

5°) $E_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y = x^2\}$

Les éléments $(1, 1)$ et $(-1, 1)$ sont éléments de E_5 . Si on effectue leur somme, on trouve $(0, 2)$ qui n'est pas élément de E_5 ; E_5 n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

Plus généralement, un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$ est une droite passant par $(0, 0)$, ou $\mathbb{R}^2$ lui-même, ou encore le singleton $(0, 0)$.

E_5 est une parabole et n'est pas donc un espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

$$6^o) E_6 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 2x + 3y - 5z = 0\} \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - y + z = 0\}$$

$$\text{Posons } F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 2x + 3y - 5z = 0\}$$

(2)

$$\text{et } G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - y + z = 0\}$$

comme à la première question, on montre que F et G sont deux sous espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

Leur intersection $F \cap G$ est donc un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

$$7^o) E_7 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 2x + 3y - 5z = 0\} \cup \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - y + z = 0\}$$

$$\text{posons } F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 2x + 3y - 5z = 0\}$$

$$\text{et } G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - y + z = 0\}$$

⇒ cette fois, aucun théorème du cours ne dit qu'une réunion de deux ^{sous-}espaces vectoriels reste un sous-espace vectoriel.

$$\text{ici prenons } (5, 0, 2) \in F \subset (F \cup G)$$

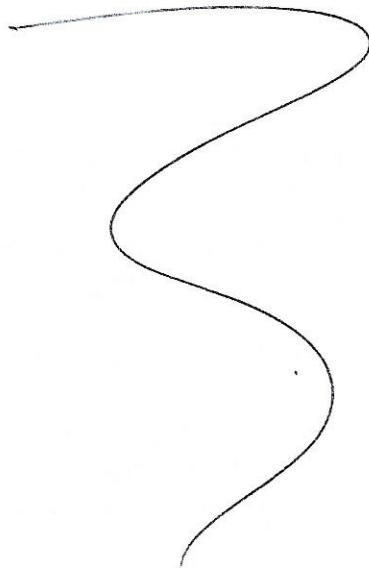
$$\text{et } (1, 1, 0) \in G \subset (F \cup G)$$

⇒ Alors $(5, 0, 2) + (1, 1, 0) = (6, 1, 2)$ n'est pas élément de F
car $12 + 3 - 10 = 5 \neq 0$, et il n'est pas non plus élément de G
car $6 - 1 + 2 = 7 \neq 0$.

Ainsi, $F \cup G$ n'est pas stable par addition et n'est pas donc

un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Plus généralement, on prouve qu'une réunion de deux ^{sous-}espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel si et seulement si l'un des deux est inclus dans l'autre.



Exercice no 2

3

③ $F_1 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0 \}$

• $0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \in F$, $0 + 0 + 0 = 0 \Rightarrow F \neq \emptyset$

• $\forall (x, y, z), (x', y', z') \in F, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

montrons que $\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z') \in F$

$= (\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z')$

$= (\lambda x + \mu x' + \lambda y + \mu y' + \lambda z + \mu z' - \lambda x - \mu x' - \lambda y - \mu y' - \lambda z - \mu z')$

$= \lambda(x + y + z) + \mu(x' + y' + z') = 0 = \lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 = 0$

d'où $\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z') \in F$

F est sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$

④ $F_2 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x + 2y + z = 1 \}$

• $(0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \notin F$, car $2 \times 0 + 2 \times 0 + 0 \neq 1$
 $(0, 0, 1) \in F \Rightarrow F \neq \emptyset$

F n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

⑤ $F_3 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + z = 0 \text{ et } x - y = 0 \}$

$F = \underbrace{\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + z = 0 \}}_{F_1} \cap \underbrace{\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y = 0 \}}_{F_2}$

F_1 et F_2 sont sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$

Leur intersection $F_1 \cap F_2$ est donc un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$

il faut montrer que $\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z') \in F$
 $(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z')$

$= 2(\lambda x + \mu x') + 2(\lambda y + \mu y') + \lambda z + \mu z'$

$= \lambda(2x + 2y + z) + \mu(2x' + 2y' + z') = \lambda + \mu \neq 1$

Exercice n°3

(4)

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x + y - z = 0\}$$

$$1^\circ) F \text{ est s.e.v.} \Leftrightarrow \begin{cases} F \neq \emptyset \\ \forall x, y \in F, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \lambda x + \mu y \in F \end{cases}$$

$$\odot 0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \in F \Rightarrow F \neq \emptyset, \text{ car } 2 \times 0 + 0 - 0 = 0.$$

$$\odot \forall x = (x, y, z), y = (x', y', z') \in F, \lambda, \mu \in \mathbb{R} \text{ montrons que:}$$

$$\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z') \in F$$

$$\text{c.-à-d. } (\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z') \in F$$

$$\Rightarrow 2(\lambda x + \mu x') + (\lambda y + \mu y') - (\lambda z + \mu z') = \lambda(2x + y - z) + \mu(2x' + y' - z') \\ = \lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 = 0$$

$$\text{car: } (x, y, z) \in F \Rightarrow 2x + y - z = 0$$

$$\text{et } (x', y', z') \in F \Rightarrow 2x' + y' - z' = 0$$

Ainsi $\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z') \in F$, F est sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$

$$2^\circ) \text{ Base de } F: \text{ soit } x \in F \Leftrightarrow 2x + y - z = 0 \Rightarrow z = 2x + y,$$

$$x = (x, y, z) = (x, y, 2x + y)$$

$$= x(1, 0, 2) + y(0, 1, 1), \text{ ainsi}$$

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x + y - z = 0\} = \{x(1, 0, 2) + y(0, 1, 1) / x, y \in \mathbb{R}\}$$

D'où F est engendrée par $\{v_1 = (1, 0, 2), v_2 = (0, 1, 1)\}$, montrons que cette famille est libre si et seulement si:

$$\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = (0, 0, 0) \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

$$\lambda_1(1, 0, 2) + \lambda_2(0, 1, 1) = (0, 0, 0) \Rightarrow (\lambda_1, \lambda_2, 2\lambda_1 + \lambda_2) = (0, 0, 0)$$

d'où le résultat.

Alors la dimension de F est égale à 2, car $\{v_1, v_2\}$ est une base (libre génératrice) de F .

$$3^\circ) F \neq \mathbb{R}^3 \text{ car } \dim F = 2 \neq 3 = \dim \mathbb{R}^3$$

Exercice n°4

5

$$F = \{(x-y, 2x+y+4z, 3y+2z) / x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

1°) a) $(0,0,0) \in F$ car $(0,0,0) = (0-0, 2 \times 0 + 0 + 4 \times 0, 3 \times 0 + 2 \times 0)$

$$\Rightarrow F \neq \emptyset$$

b) $\forall X, Y \in F, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ montrons que $\lambda X + \mu Y \in F$; on a:

$$X \in F \Leftrightarrow \exists (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / X = (x-y, 2x+y+4z, 3y+2z),$$

$$Y \in F \Leftrightarrow \exists (x', y', z') \in \mathbb{R}^3 / Y = (x'-y', 2x'+y'+4z', 3y'+2z'),$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \lambda X + \mu Y &= \lambda(x-y, 2x+y+4z, 3y+2z) + \mu(x'-y', 2x'+y'+4z', 3y'+2z') \\ &= ((\lambda x + \mu x') - (\lambda y + \mu y'), 2(\lambda x + \mu x') + (\lambda y + \mu y') + 4(\lambda z + \mu z'), 3(\lambda y + \mu y') \\ &\quad + 2(\lambda z + \mu z')) \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \exists x'' = \lambda x + \mu x', \exists y'' = \lambda y + \mu y', \exists z'' = \lambda z + \mu z', \text{ ainsi}$$

$$\lambda X + \mu Y = (x'' - y'', 2x'' + y'' + 4z'', 3y'' + 2z'') \in F$$

2°) Base de F : soit $X \in F \Leftrightarrow \exists (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / X = (x-y, 2x+y+4z, 3y+2z)$,

$$X = (x-y, 2x+y+4z, 3y+2z) = x(1, 2, 0) + y(-1, 1, 3) + z(0, 4, 2), \text{ ainsi}$$

$$F = \{x(1, 2, 0) + y(-1, 1, 3) + z(0, 4, 2) / x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

$$\text{D'où } F \text{ est engendrée par } \{v_1 = (1, 2, 0), v_2 = (-1, 1, 3), v_3 = (0, 4, 2)\},$$

montrons que cette famille est libre si et seulement si:

$$\forall \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}, \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = (0, 0, 0) \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1(1, 2, 0) + \lambda_2(-1, 1, 3) + \lambda_3(0, 4, 2) = (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2, 2\lambda_1 + \lambda_2 + 4\lambda_3, 3\lambda_2 + 2\lambda_3) = (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \lambda_2 \\ 3\lambda_2 + 4\lambda_3 = 0 \\ 3\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow 2\lambda_3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

d'où le résultat. Alors la dimension de F est égale à 3, car $\{v_1, v_2, v_3\}$ est une base (libre et génératrice) de $\mathbb{R}^3$.

3°) $F = \mathbb{R}^3$ car $\dim F = 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

Exercice n° 3

(6) !

$$a_1 = (1, 0, 0, 0) \quad , \quad a_2 = (1, 2, 0, 0) \quad ; \quad a_3 = (1, 2, 3, 0) \\ \text{et } a_4 = (1, 2, 3, 4)$$

1°) $(a_1, a_2, a_3, a_4) \equiv ?$ famille libre.

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 + \lambda_4 a_4 = 0_{\mathbb{R}^4}$$

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ 2\lambda_2 + 2\lambda_3 + 2\lambda_4 = 0 \\ 3\lambda_3 + 3\lambda_4 = 0 \\ 4\lambda_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \\ \lambda_4 = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow (a_1, a_2, a_3, a_4)$ est une famille libre

2°) (a_1, a_2, a_3, a_4) est une base

$\hookrightarrow$ est une famille libre de vecteurs linéairement indépendants

$$\forall V = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, \quad V = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 + \lambda_4 a_4 \quad (*, *)$$

$\hookrightarrow$ donc (a_1, a_2, a_3, a_4) est une base

$$3°/ \quad V = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 1 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 \\ -1 = 2\lambda_2 + 2\lambda_3 + 2\lambda_4 \\ 1 = 3\lambda_3 + 3\lambda_4 \\ -1 = 4\lambda_4 \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} \lambda_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\cancel{7}}{12} + \frac{1}{4} \\ \\ = -\frac{10}{12} = -\frac{5}{6} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \lambda_3 = \frac{1}{3} - \lambda_4 = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$$

(7)

$$\lambda_2 = 1 + \frac{5}{6} - \frac{7}{12} + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{18}{12} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

$$V = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{5}{6} \\ \frac{7}{12} \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix} (a_1, a_2, a_3, a_4)$$

Ex n°6 $F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0 \}$.

1°/ F s.e.v de $\mathbb{R}^3$

• $0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \in F \Rightarrow F \neq \emptyset$

• $\forall (x, y, z) \text{ et } (x', y', z') \in F, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

$\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z') \overset{?}{\in} F$

$= (\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z')$

$= \lambda x + \mu x' + \lambda y + \mu y' + \lambda z + \mu z'$

$= \lambda(x + y + z) + \mu(x' + y' + z') = \lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 = 0$

d'où $\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z') \in F$

d'où F est un s.e.v de $\mathbb{R}^3$

20/ Famille génératrice de F
(ou base de F)

8

$$\text{soit } v = (x, y, z) \in F \Leftrightarrow x + y + z = 0$$
$$z = -x - y$$

$$\text{d'où } (x, y, z) = (x, y, -x - y)$$

$$= x(1, 0, -1) + y(0, 1, -1)$$

ainsi

$$F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0 \}$$

$$F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0 \} = \{ x(1, 0, -1) + y(0, 1, -1) / x, y, z \in \mathbb{R} \}$$

$$\text{d'où } F \text{ est engendrée par } \{ v_1 = (1, 0, -1), v_2 = (0, 1, -1) \}$$

30/ mais montrons que cette famille est libre.

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = (0, 0, 0)_{\mathbb{R}^3}$$

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ -\lambda_1 - \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

d'où le résultat.

40) $\dim F = 2$, car $\{v_1, v_2\}$ est une base (libre génératrice) de $\mathbb{R}^3$

Exercice n°7

(9)

$$u_1 = (1, 2, 3, 4) \text{ et } u_2 = (1, -2, 3, -4)$$

$$10/ \quad x=? \quad y=? \quad / (x, 1, y, 1) \in \text{Vect}(u_1, u_2)$$

$$\exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} \quad / (x, 1, y, 1) = \lambda(1, 2, 3, 4) + \mu(1, -2, 3, -4)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \lambda + \mu \\ 1 = 2\lambda - 2\mu \\ y = 3\lambda + 3\mu \\ 1 = 4\lambda - 4\mu \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda - \mu = \frac{1}{2} \\ \lambda - \mu = \frac{1}{4} \end{cases} \left. \vphantom{\begin{matrix} x \\ 1 \\ y \\ 1 \end{matrix}} \right\} \begin{array}{l} \text{impossible} \\ \forall x, y \end{array}$$

$$(x, 1, y, 1) \notin \text{Vect}(u_1, u_2)$$

$$20/ \quad (x, 1, 1, y) \stackrel{?}{\in} \text{Vect}(u_1, u_2)$$

$$\exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} \quad / (x, 1, 1, y) = \lambda(1, 2, 3, 4) + \mu(1, -2, 3, -4)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \lambda + \mu \\ 1 = 2\lambda - 2\mu \\ 1 = 3\lambda + 3\mu \\ y = 4\lambda - 4\mu \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda - \mu = \frac{1}{2} \\ \lambda + \mu = \frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} 2\lambda &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \\ 2\lambda &= \frac{5}{6} \\ \lambda &= \frac{5}{12} \end{aligned}$$

$$\mu = \frac{1}{3} - \frac{5}{12} = -\frac{1}{12}$$

$$d'eu \quad x = \frac{5}{12} - \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$y = 4 \left(\frac{5}{12} + \frac{1}{12} \right) = 4 \times \frac{6}{12} = 2$$

$$(x, 1, 1, y) = (1, 1, 1, 2)$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 & (1) \\ y = 2(\lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4) & (2) \\ z = 3(\lambda_3 + \lambda_4) & (3) \\ t = 4\lambda_4 & (4) \end{cases}$$

donc $\lambda_4 = \frac{t}{4}$

(4) $\Rightarrow \lambda_3 + \lambda_4 = \frac{z}{3} \Rightarrow \lambda_3 = \frac{z}{3} - \frac{t}{4}$

(3) $\Rightarrow \lambda_3 + \lambda_4 = \frac{z}{3} \Rightarrow \lambda_2 = \frac{y}{2} - \frac{z}{3} + \frac{t}{4} - \frac{t}{4}$

(2) $\Rightarrow \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = \frac{y}{2} \Rightarrow \lambda_2 = \frac{y}{2} - \frac{z}{3}$

(1) $\Rightarrow \lambda_1 = x - \frac{y}{2} + \frac{z}{3} - \frac{z}{3} + \frac{t}{4} - \frac{t}{4}$

$$\lambda_1 = x - \frac{y}{2}$$

pour $\lambda_1 = x - \frac{y}{2}$, $\lambda_2 = \frac{y}{2} - \frac{z}{3}$, $\lambda_3 = \frac{z}{3} - \frac{t}{4}$ et $\lambda_4 = \frac{t}{4}$

nous avons donc la relation $V = (x, y, z, t) = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 + \lambda_4 a_4$

Donc la famille (a_1, a_2, a_3, a_4) est génératrice

Ex no 8

11

10) $a = (2, 2, 4)$ et $b = (1, 2, 3)$

(ligne)

a, b sont linéairement indépendants car ils ne sont colinéaires.

Démo $\lambda a + \mu b = 0 \in \mathbb{R}^3$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2\lambda + \mu = 0 \\ 2\lambda + 2\mu = 0 \Rightarrow \mu = 0 \\ 4\lambda + 3\mu = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \end{cases}$$

a, b sont linéairement indépendants

20/ Montrons que a, b engendrent le $\bar{u}$ sous-espace vectoriel que $c = (2, 0, 2)$ et $d = (3, 2, 5)$

$x \in \text{Vect}(a, b)$

$d \in \text{Vect}(a, b)$

$c = \alpha a + \beta b \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2 = 2\alpha + \beta & (1) \\ 0 = 2\alpha + 2\beta & (2) \\ 2 = 4\alpha + 3\beta & (3) \end{cases} \Rightarrow \alpha = -\beta$$

$(1) \Rightarrow 2 = -2\beta + \beta \Rightarrow \beta = 2$
 $\beta = -2$

d'où $c = 2a - 2b \in \text{Vect}(a, b)$

et $\alpha = 2$

$d = \alpha' a + \beta' b \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \alpha' \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + \beta' \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3 = 2\alpha' + \beta' & (1) \\ 2 = 2\alpha' + 2\beta' & (2) \\ 5 = 4\alpha' + 3\beta' & (3) \end{cases} \Rightarrow \alpha' + \beta' = 1$$

$(1) \Rightarrow \alpha' = 2 \Rightarrow \beta' = -1$

d'où $d = 2a - b \in \text{Vect}(a, b)$

$$\begin{cases} c = 2a - 2b \in \text{vect}(a, b) \\ d = 2a - b \in \text{vect}(a, b) \end{cases}$$

(12)

si on pose $E = \text{vect}(a, b) \rightarrow (a, b)$ base de E
 $F = \text{vect}(c, d) \mid (c, d)$ base de F

$\Rightarrow F \subset E$; (a, b) une famille génératrice de E
 (c, d) une famille génératrice de F

$$\text{de m } E \subset F \Rightarrow E = F$$

$\uparrow \qquad \uparrow$
 $\dim E = 2 \quad \dim F = 2$